



©ALEXLARIN\_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ  
Тренировочный вариант № 510

Профильный уровень  
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0, 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

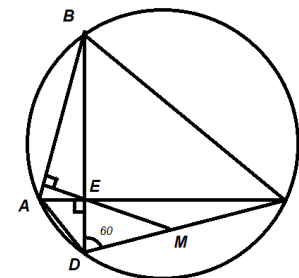
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. У четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, диагонали взаимно перпендикулярны и пересекаются в точке E. Прямая, проходящая через точку E перпендикулярно AB, пересекает DC в точке M, AB = 8, AD = 5, угол BDC равен  $60^\circ$ . Найдите MC.

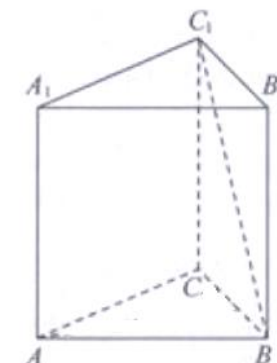


Ответ: \_\_\_\_\_.

2. Длина вектора  $\vec{a}$  равна  $28\sqrt{19}$ , угол между векторами  $\vec{a}$  и  $\vec{b}$  равен  $120^\circ$ , а скалярное произведение  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  равно  $-21\sqrt{19}$ . Найдите длину вектора  $\vec{b}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

3. В правильной треугольной призме ABCA<sub>1</sub>B<sub>1</sub>C<sub>1</sub>, все ребра которой равны  $\sqrt{3}$ , найдите расстояние между прямыми AA<sub>1</sub> и BC<sub>1</sub>.



Ответ: \_\_\_\_\_.

4. Отрезок разделен на три равные части. На этот отрезок наудачу брошены три точки. Найти вероятность того, что на каждую из частей отрезка попадает по одной точке. Ответ округлите до сотых.

Ответ: \_\_\_\_\_.

5. Три стрелка произвели залп, причем две пули поразили мишень. Найти вероятность того, что третий стрелок поразил мишень, если вероятности попадания в мишень первым, вторым и третьим стрелками равны соответственно 0,6, 0,5 и 0,4. Ответ округлите до сотых.

Ответ: \_\_\_\_\_.

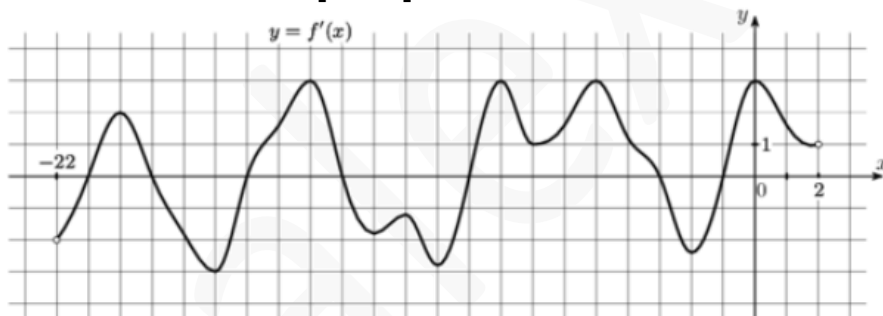
6. Решите уравнение:  $9^{1+2\sqrt{x}} - 28 \cdot 9^{\sqrt{x}} + 3 = 0$

Ответ: \_\_\_\_\_.

7. Найдите значение выражения:  $\sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[6]{32} : \sqrt[6]{4} + \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{-25}$

Ответ: \_\_\_\_\_.

8. На рисунке изображён график  $y = f'(x)$  - производной функции  $f(x)$ , определённой на интервале  $(-22; 2)$ . Найдите количество точек минимума функции  $f(x)$ , принадлежащих отрезку  $[-17; 0]$ .



Ответ: \_\_\_\_\_.

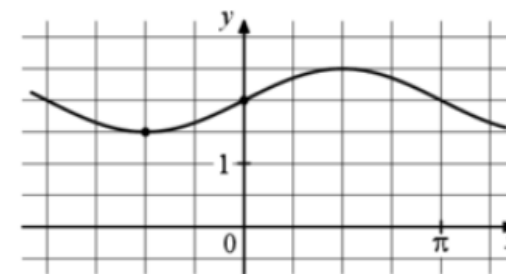
9. Датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем преобразуется в электрический сигнал, изменяющийся со временем по закону  $U = U_0 \cos(\omega \cdot t + \varphi)$ , где  $t$  - время в секундах, амплитуда  $U_0 = 2$  В, частота  $\omega = 240$  °/с, фаза  $\varphi = -120^\circ$ . Датчик настроен так, что если напряжение в нём не ниже чем 1 В, загорается лампочка. Какую часть времени (в процентах) на протяжении первой секунды после начала работы лампочка будет гореть?

Ответ: \_\_\_\_\_.

10. Змей Горыныч решил благоустроить свою пещеру. Поймав несколько леших в ближайшем лесу, он приказал им произвести ремонт, пообещав кормить по ходу выполнения работ. Один из леших оказался страшным обжорой. Работая наравне с каждым из остальных, он ел за пятерых. Когда половина ремонта была завершена, Змей Горыныч сообразил, что ему не хватит запаса еды до окончания работ. Запас закончится, когда неотремонтированной останется  $1/10$  часть пещеры. Немного думая, он съел обжору, а оставшуюся часть ремонта остальные лешие делали без него. В результате, когда ремонт был завершен, у Змея Горыныча осталась еще  $1/21$  часть общего запаса еды. Сколько леших поймал Змей Горыныч перед началом ремонта?

Ответ: \_\_\_\_\_.

11. На рисунке изображён график функции  $y = a \sin x + b$ . Найдите  $b$ .



Ответ: \_\_\_\_\_.

12. Найдите наибольшее значение функции  $y = x + \ln(-x)$  на отрезке  $[-\ln 4; -\ln 2]$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

**Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания**

## Часть 2

**Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.**

**13.** А) Решите уравнение 
$$\frac{\cos^4 x - \frac{1}{2} \sin^2 x}{\sqrt{\cos x} \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{x}{8} - \frac{\pi}{32}\right)} = 0$$

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку  $\left[-\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$

**14.** Основанием прямой призмы служит равнобедренный треугольник ABC, AB = BC. Точка K – точка пересечения диагоналей грани ACC<sub>1</sub>A<sub>1</sub>, точка L делит ребро A<sub>1</sub>B<sub>1</sub> так, что A<sub>1</sub>L : LB<sub>1</sub> = 3 : 1, точка M делит ребро BC в отношении CM : MB = 1 : 3.

А) Докажите, что плоскость KML делит ребро BB<sub>1</sub> в отношении 9 : 1, считая от точки B.

Б) Найдите расстояние от вершины A до плоскости KML, если AB = BC =  $4\sqrt{5}$ , AA<sub>1</sub> = 20, AC = 16.

**15.** Решите неравенство:  $(\sqrt{17} - 4)^{\sqrt{x+3}} \cdot (\sqrt{17} + 4)^{x+3-2} \geq 1$

**16.** 15 января планируется взять кредит в банке на срок 9 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на  $r\%$  по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен уменьшаться по следующему принципу:
- в первые 3 месяца долг сокращается на  $X$  рублей каждый месяц,
- в следующие 3 месяца — на  $2X$  рублей каждый месяц,
- в последние 3 месяца — на  $3X$  рублей каждый месяц,
- до 14-го октября долг должен быть погашен полностью

Известно, что общая сумма выплат превышает взятую сумму на 60%. Найдите  $r$ .

**17.** Точка F лежит на меньшей дуге BC окружности, описанной около квадрата ABCD, причем  $\angle FCB = 2 \cdot \angle FBC$ . AF пересекает сторону BC в точке T, а диагональ BD – в точке O.

А) Докажите, что TO = TC

Б) Найдите длину стороны квадрата, если BO = 1.

**18.** Найдите все возможные значения параметра  $a$ , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |2x + 3y| + |2x - 3y| = 7 \\ x^2 + y^2 = a^2 - 4 - 4y \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

**19.** Абитуриенты сдавали экзамены в течении трех дней в одних и тех же аудиториях. Число экзаменовавшихся каждый день абитуриентов в каждой аудитории было равно числу аудиторий. Если бы экзамены проводились в другом корпусе, то их можно было бы провести в два дня, используя каждый день одни и те же аудитории, причем каждый день в каждой аудитории абитуриентов удалось бы рассадить так, что число рядов, а также число людей в ряду было бы равным числу аудиторий.

А) Может ли сумма числа аудиторий в обоих корпусах быть равна 24?

Б) Найдите наименьшее возможное значение суммы числа аудиторий в обоих корпусах.

В) Найдите минимально возможное число абитуриентов, которое могло быть проэкзаменовано при этих условиях.

**Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.**